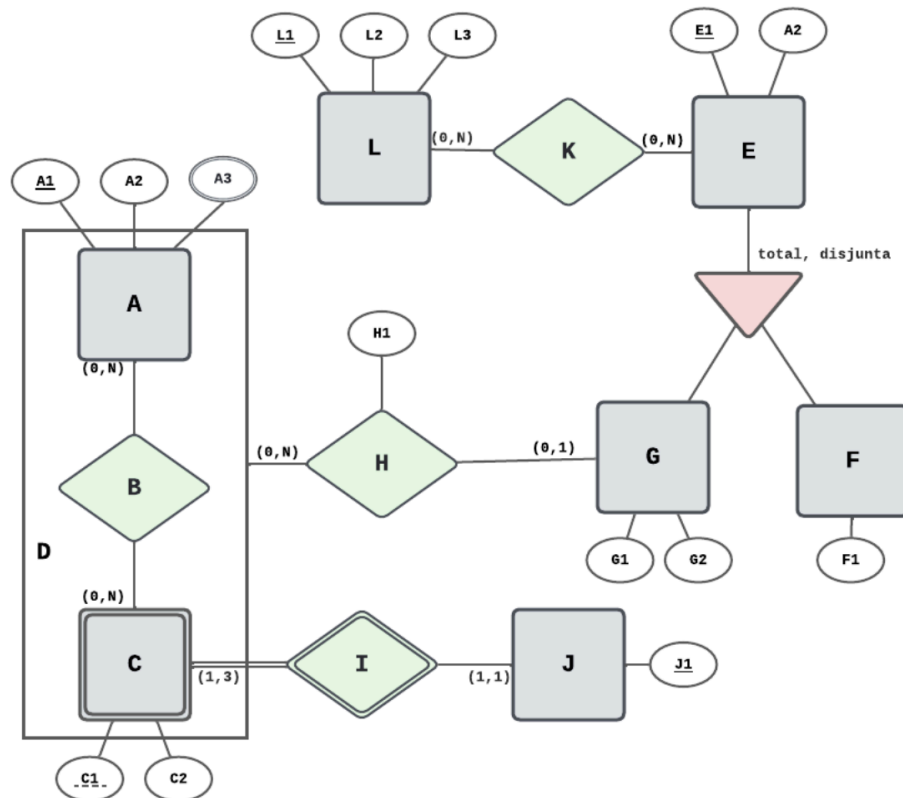


Parcialito I: Modelado y Álgebra Relacional**1) Pasaje de Modelos**

Para el siguiente diagrama Entidad-Interrelación, realice el pasaje al modelo relacional e indique para cada relación cuáles son las claves primarias, claves candidatas, claves foráneas y atributos descriptivos. Indique, si las hay, restricciones que no fueron modeladas en el pasaje.



Relación y Atributos	Claves Candidatas	Clave Primaria	Claves Foráneas
A(A1,A2)	{{A1}}	{A1}	-
A3s(A1,A3)	{{A1,A3}}	{A1,A3}	{A1 REF A}
B(A1,J1,C1)	{{A1,J1,C1}}	{A1,J1,C1}	{{A1 REF A}, {(C1, J1) REF C}}
C(J1,C1,C2)	{{J1,C1}}	{J1,C1}	{J1 REF J}
D(A1,J1,C1)	{{A1,J1,C1}}	{A1,J1,C1}	{{A1 REF A}, {(C1, J1) REF C}}
E(E1,E2)	{{E1}}	{E1}	-
F(E1,F1)	{{E1}}	{E1}	{E1 REF E}
G(E1,G1,G2)	{{E1}}	{E1}	{E1 REF E}
H(A1,J1,C1,E1,H1)	{{A1,J1,C1}}	{A1,J1,C1}	{{E1 REF G}, {(A1, J1, C1) REF D}}
I	-	-	-
J(J1)	{{J1}}	{J1}	-
K(L1,E1)	{{L1,E1}}	{L1, E1}	{{L1 REF L}, {E1 REF E}}
L(L1,L2,L3)	{{L1}}	{L1}	-

Las restricciones que no fueron pasadas al modelo son:

- La jerarquía '**total, disjunta**', ya que no hay manera de decir que solamente deben solamente pertenecer a un grupo de los dos dados.
- La cardinalidad (**1, 3**), no hay manera de decir 3 como máximo.

2) Álgebra Relacional

a) Muestre la/las película/s que fueron dirigidas por Hitchcock (Alfred (I)) en las cuales Hitchcock además es actor.

```
ACTOR =  $\pi_{id}(\sigma_{first\_name='Alfred (I)' \wedge last\_name='Hitchcock'}(actors))$   
DIRECTOR =  $\pi_{id}(\sigma_{first\_name='Alfred (I)' \wedge last\_name='Hitchcock'}(directors))$   
ID_PELIS =  $\pi_{movie\_id}(DIRECTOR \bowtie_{directors.id=movies\_directors.director\_id}$   
   $(movies\_directors))$   
ID_ACT =  $\pi_{movie\_id}(ACTOR \bowtie_{id=roles.actor\_id} (roles))$   
DIRECT_AND_ACT =  $ID\_PELIS \bowtie_{roles.movie\_id=movies\_directors.movie\_id} ID\_ACT$   
 $\pi_{name}(movies \bowtie_{movies.id=roles.movie\_id} DIRECT\_AND\_ACT)$ 
```

b) Mostrar los nombres y años de filmación de la/las películas de género dramático (Drama) más vieja/s de la base.

```
DRAMA =  $\sigma_{genre='Drama'}(movies\_genres)$   
PELIS =  $\pi_{name,year}(DRAMA \bowtie_{movies\_genres.movie\_id=movies.id} movies)$   
R1 =  $\rho_{R1}(PELIS)$   
R2 =  $\rho_{R2}(PELIS)$   
COMP =  $R1 \bowtie_{R1.year > R2.year} R2$   
PELIS -  $\pi_{R1.name,R1.year}(COMP)$ 
```